

Documento de Arquitectura

Proyecto: ****Denuncias de Siniestros — Análisis IA + HITL****

Plataforma de orquestación: ****n8n****

1. Objetivo

Automatizar el triage de denuncias de siniestros automotores presentadas por un PAS (Productor Asesor de Seguros), incorporando análisis con Inteligencia Artificial y un punto de control humano (Human-In-The-Loop) antes de la decisión final. El sistema acelera la clasificación de casos sin quitar a una persona la decisión definitiva.

2. Componentes del sistema

Componente	Rol en la arquitectura
n8n	Motor de orquestación: conecta y coordina todos los pasos
Airtable	Base de datos: almacena denuncias y su estado
OpenAI GPT-4o-mini	Análisis del siniestro y clasificación (salida JSON)
Gmail	Notificación de aprobación humana (HITL) y aviso al cliente

****Credenciales utilizadas:**** Airtable (OAuth2) y Gmail (OAuth2). El modelo de IA se ejecuta a través de Gateway credits (sin API key propia del usuario).

3. Flujo end-to-end

3.1 Disparador (Trigger)

- ****Nodo:**** `Nueva denuncia (Airtable)` — Airtable Trigger.
- ****Mecanismo:**** poll cada 1 minuto sobre el campo `Fecha de creacion`.
- ****Filtro:**** solo registros con `Estado = "Pendiente"`.
- ****Por qué:**** el filtro asegura que únicamente se procesen denuncias nuevas y evita reprocesar registros ya gestionados (previene bucles infinitos).

3.2 Análisis con IA

- ****Nodo:**** `Analizar siniestro con IA` — OpenAI GPT-4o-mini.
- ****Entrada:**** PAS, Asegurado, Patente y Descripción del siniestro.
- ****Configuración:**** `temperature = 0` (respuestas deterministas),
`maxTokens = 400`.
- ****Salida estructurada (JSON schema estricto):****

- `responsable\_identificado` (boolean)
- `hubo\_danos` (boolean)
- `nivel\_danos` (`ninguno` / `leve` / `medio` / `grave`)
- `resumen` (texto breve)
- `recomendacion` (texto)
- ****Por qué salida estructurada:**** garantiza que los campos siempre lleguen en un formato válido y mapeable a Airtable, sin texto libre ambiguo.

3.3 Registro del análisis

Según el resultado del nodo de IA, el flujo se bifurca:

- ****Éxito →**** `Guardar análisis (Procesado por IA)`: actualiza el registro con `Responsable\_IA`, `Nivel\_Danos`, `Analisis\_IA` y `Estado = "Procesado por IA"`.
- ****Error →**** `Registrar error de IA`: marca el registro con `Estado = "Error IA - Revisar"` para intervención manual, evitando que la denuncia se pierda si el servicio de IA falla.

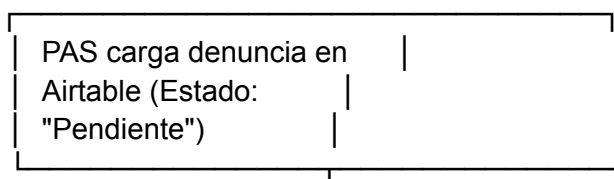
3.4 Revisión humana (HITL)

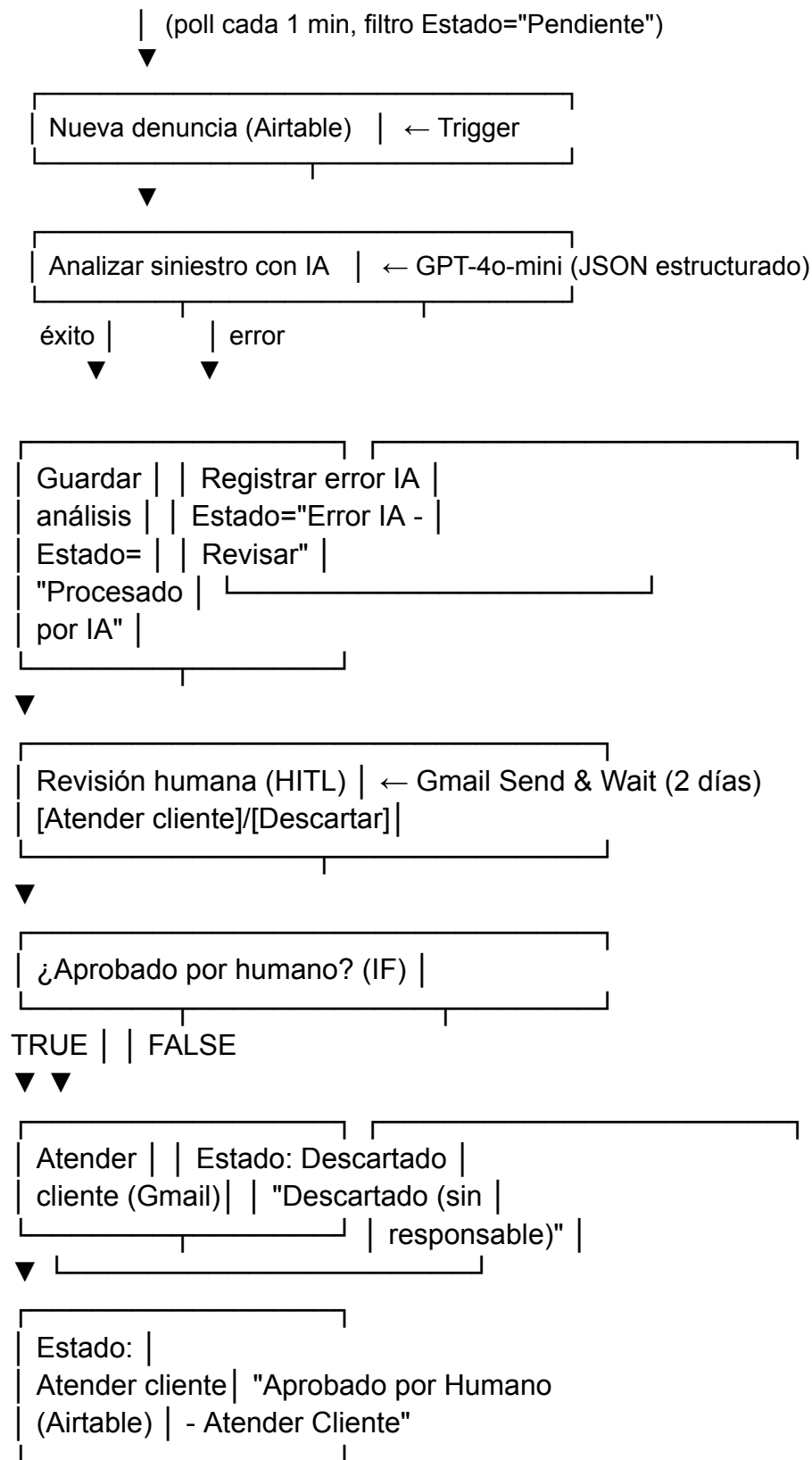
- ****Nodo:**** `Revisión humana (HITL)` — Gmail **Send and Wait for approval**.
- ****Mecanismo:**** envía un correo con el resumen de la IA y dos botones de decisión: ****Atender cliente**** (aprobar) / ****Descartar**** (rechazar).
- ****Espera:**** hasta 2 días la respuesta del revisor.
- ****Por qué:**** la IA propone, pero la decisión final la toma una persona. Este es el punto de control de calidad del proceso.

3.5 Decisión y cierre

- ****Nodo:**** `¿Aprobado por humano?` — IF sobre el resultado de la aprobación.
- ****Rama TRUE (aprobado):****
 1. `Atender cliente (Gmail)`: email HTML al asegurado informando el inicio de la gestión del reclamo.
 2. `Estado: Atender cliente`: actualiza Airtable a `Aprobado por Humano - Atender Cliente`.
- ****Rama FALSE (rechazado):****
 - `Estado: Descartado`: actualiza Airtable a `Descartado (sin responsable)`.

4. Diagrama de arquitectura





5. Decisiones de diseño

Decisión	Justificación
Trigger filtrado por `Estado=Pendiente`	Evita reprocesar denuncias y previene bucles infinitos
Salida JSON estructurada de la IA de texto libre	Datos consistentes y mapeables, sin ambigüedad
Rama de error dedicada	Resiliencia: ninguna denuncia se pierde si la IA falla
HITL con Gmail Send & Wait	Control humano obligatorio antes de la acción final
`temperature = 0` en la IA denuncia	Respuestas deterministas y repetibles ante la misma denuncia
Coincidencia por `id` en cada update	Integridad: siempre se actualiza el registro correcto

6. Flujo de estados

`Pendiente` → `Procesado por IA` → (`Aprobado por Humano - Atender Cliente`
 o `Descartado (sin responsable)`)

Ruta alternativa ante fallo de IA: `Pendiente` → `Error IA - Revisar`.